

FORJA · Guía de instalación

Cómo poner a funcionar la app de miembros y el panel del gimnasio con Firebase y GitHub. Toma entre 45 y 60 minutos y todo se hace desde el navegador. Costo: \$0 (plan gratuito Spark de Firebase y repositorio privado gratuito de GitHub).

Qué trae el paquete

Archivo	Para qué sirve
index.html	Inicio de sesión y registro: dueño crea su gimnasio; miembros y equipo entran con el código del gimnasio.
panel.html	Panel del gimnasio: miembros, cobros, asistencia con QR, pantalla de recepción, programas, retos, equipo y marca.
app.html	App de miembros: programas por nivel, demostraciones, entrenamiento guiado, entrada con QR, racha, logros y ranking.
js/firebase-config.js	El único archivo que debes editar: los datos de tu proyecto de Firebase.
firestore.rules	Reglas de seguridad: cada gimnasio ve solo lo suyo y cada rol solo lo que le toca.
.github/workflows/...	Publica la app sola en Firebase Hosting cada vez que subes un cambio a GitHub.
manifest.json, sw.js, icons/	Permiten instalar FORJA en el celular como una app.

Paso 1 · Crear el proyecto en Firebase

- 1 Entra a **console.firebase.google.com** → **Agregar proyecto** → nombre **forja**. Puedes desactivar Google Analytics. Quédate en el plan **Spark** (gratis, sin tarjeta).
- 2 **Compilación** → **Authentication** → **Comenzar** → activa **Correo electrónico/contraseña** → Guardar.
- 3 **Compilación** → **Firestore Database** → **Crear base de datos**. Ubicación: **southamerica-east1 (São Paulo)**, la más cercana a Colombia. No se puede cambiar después. Elige **modo de producción**.
- 4 Ícono de engranaje → **Configuración del proyecto** → en "Tus apps" toca el ícono </> (Web) → nombre FORJA → Registrar. No marques Firebase Hosting aquí.
- 5 Firebase muestra un bloque `const firebaseConfig = {...}`. Copia esos seis valores en **js/firebase-config.js**, reemplazando cada "PEGA_AQUI". Esos valores no son secretos.
- 6 Anota el **ID del proyecto** (aparece en Configuración del proyecto, por ejemplo forja-1a2b3). Lo usarás en el paso 4.

Paso 2 · Publicar las reglas de seguridad

- 1 En Firebase: **Firestore Database** → **Reglas**.
- 2 Borra lo que haya, abre **firestore.rules** con el Bloc de notas, copia todo y pégalo.
- 3 Pulsa **Publicar**. Sin este paso la app no puede leer ni guardar nada.

Importante: estas reglas no se pudieron probar contra el simulador oficial de Firebase durante el desarrollo. Antes de meter datos reales, haz las pruebas del apartado "Probar la seguridad" al final de esta guía.

Paso 3 · Subir el código a GitHub

- 1 En **github.com** → **New repository** → nombre **forja** → marca **Private** → Create repository.
- 2 Toca **uploading an existing file**. Descomprime el zip en tu computador y arrastra **todo el contenido** de la carpeta forja (no la carpeta misma) a la página. Incluye la carpeta **.github**: en Mac está oculta; se muestra con Cmd + Shift + punto.
- 3 Abajo, pulsa **Commit changes**.

Paso 4 · Conectar GitHub con Firebase

- 1 Firebase → **Compilación** → **Hosting** → **Comenzar** y avanza hasta el final sin ejecutar comandos. Tu dirección será **ID-DEL-PROYECTO.web.app**.
- 2 Entra a **console.cloud.google.com/iam-admin/serviceaccounts** (proyecto forja seleccionado) → **Crear cuenta de servicio** → nombre github-forja → agrega 4 roles: **Administrador de Firebase Authentication**, **Administrador de Firebase Hosting**, **Visualizador de Cloud Run** y **Visualizador de claves de API** → Listo.
- 3 Abre la cuenta → **Claves** → **Agregar clave** → **Crear clave nueva** → **JSON**. Se descarga un archivo. Cuídalo como una contraseña.
- 4 En GitHub, repositorio forja → **Settings** → **Secrets and variables** → **Actions** → **New repository secret**. Nombre: FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT. Valor: todo el contenido del archivo JSON. Add secret.
- 5 En GitHub, edita **.firebaserc** y **.github/workflows/firebase-hosting.yml** (lápiz ⇐) y cambia PEGA_AQUI_EL_ID_DEL_PROYECTO por el ID del paso 1. Commit changes en cada uno.

Paso 5 · Publicar y abrir

- 1 En GitHub: pestaña **Actions**. Verás "Publicar en Firebase Hosting". Si no arrancó sola, entra y pulsa **Run workflow**.
- 2 Cuando aparezca el visto verde (1 a 2 minutos), abre **https://ID-DEL-PROYECTO.web.app**.
- 3 Desde ahora, cada vez que cambies un archivo en GitHub, la app se publica sola.

Paso 6 · Primer uso

- 1 Crear cuenta → Soy dueño de un gimnasio:** nombre del gimnasio, sede, tu nombre, correo y contraseña. Entrás al panel.
- 2 Membresías:** revisa y ajusta planes, precios y medios de pago.
- 3 Miembros → + Nuevo miembro:** nombre, **correo** (así podrá usar la app), plan y cobro.
- 4 Equipo:** invita a recepción y entrenadores con su correo y envíasales la invitación por WhatsApp.
- 5 Mi marca:** nombre, color, mensaje de bienvenida y el **código del gimnasio** para compartir.
- 6** Cada miembro entra a la dirección de la app → **Crear cuenta → Soy miembro** → código del gimnasio + el mismo correo que registraste. En el celular: menú del navegador → **Agregar a pantalla de inicio.**
- 7 Asistencia → Pantalla de recepción** en un televisor o tablet de la entrada. El miembro toca "Registrar mi entrada con el QR" en su app y escanea.

Así se ve



Panel del dueño (gimnasio nuevo)



App del miembro con su membresía

Quién puede hacer qué

Rol	Puede	No puede
Dueño	Todo: ingresos, planes y precios, marca, equipo, borrar pagos.	—
Recepción	Cobrar, registrar entradas, inscribir miembros, ver resumen y membresías.	Ver ingresos totales, cambiar precios, marca o equipo.
Entrenador	Ver miembros, asignar programas, notas, registrar entradas, programas y retos.	Cobrar, ver pagos, crear miembros.
Miembro	Su app: programas, sesiones, racha, ranking, retos y entrada con el QR del día.	Ver datos de otros miembros o del gimnasio.

Probar la seguridad (15 minutos)

Haz estas pruebas con cuentas de prueba antes de cargar datos reales:

- 1 Con la cuenta de un **miembro**, entra a panel.html: debe devolvarte a la app.
- 2 Con la cuenta de **recepción**: no debe aparecer "Mi marca" ni "Equipo", ni el botón "+ Nuevo plan".
- 3 Crea un **segundo gimnasio** con otro correo: no debe ver ningún miembro del primero.
- 4 Toma una foto del QR, espera al día siguiente e intenta escanearla: debe decir que el código no es válido.
- 5 En Firebase → Firestore → Reglas → **Área de pruebas de reglas** puedes simular lecturas sin iniciar sesión: toda lectura de gimnasios/.../miembros debe salir **denegada**.

Qué incluye esta versión y qué sigue

Incluido ahora	Para después (requiere plan Blaze o más desarrollo)
Cuentas con correo y contraseña, 4 roles, varios gimnasios	Inicio de sesión con Google
Panel conectado: miembros, cobros, planes, medios de pago, asistencia, retos, programas propios, equipo, marca	Notificaciones automáticas ("no pierdas tu racha", "tu plan vence mañana")
App conectada: sesiones y progreso en la nube, membresía, entrada con QR, ranking real, retos del gym, programas asignados	Fotos: logo del gimnasio y videos de entrenadores
Instalable en el celular y usable sin internet para ver ejercicios	Cobro en línea (PSE, tarjeta) y mensajes automáticos por WhatsApp

Si algo falla

Qué ves	Qué hacer
"Falta conectar Firebase"	Revisa js/firebase-config.js: los valores deben estar entre comillas y sin PEGA_AQUI.
"No tienes permiso para esta acción"	Las reglas no se publicaron (paso 2) o la cuenta no tiene ese rol.
"Tu correo no está registrado en este gimnasio"	Recepción debe registrar al miembro con ese mismo correo; luego el miembro toca Unirme.
El flujo de Actions falla con 403	Falta uno de los 4 roles de la cuenta de servicio (paso 4.2).
La app no abre la cámara	El navegador necesita permiso de cámara y la dirección debe empezar por https.
El celular muestra una versión vieja	Cambia CACHE = 'forja-v1' por forja-v2 en sw.js y vuelve a publicar.

Si te trabas en un paso, envía una captura de la pantalla o del error y lo resolvemos.